



Dispositivos Gym24

Guía de aprovisionamiento de Raspberry Pi para control de acceso

Documento	DispositivosGym24
Versión	2.3
Fecha	Junio 2026
Sistema	Raspberry Pi 4/5 + Pi OS Lite 64-bit
Script Pi	raspberrypi_access_control.py v2.5
Backend	api.gym24.app

Contenido

Novedades de la versión 2.0

1. Material necesario
2. Preparar microSD
3. Conectar hardware (GPIO + USB)
4. Primer arranque y SSH
5. Actualizar sistema
6. Crear dispositivo en el panel Gym24
7. Instalar script Gym24 en la Pi
8. Configurar archivo .env
9. Verificar cámara USB
10. Crear servicio systemd
11. Limpieza automática de logs
12. Verificación final
13. Monitor RPi y comandos remotos
14. Protección contra doble lectura
15. Actualizar una Raspberry ya instalada
16. Resolución de problemas
17. Comandos útiles del día a día
18. Anexo: configuración multi-lector

Reglas importantes

Novedades de la versión 2.0

- **Monitor RPi** (Super Admin): la Raspberry envía cada 20 s su IP local, IP pública, temperatura, CPU, RAM, disco, tiempo encendida, WiFi, lectores QR, cámara y último escaneo.
- **Comandos remotos** desde el panel: abrir turno de entrada/salida, grabar video de prueba, reiniciar servicio y reiniciar la Raspberry.
- **Anti-doble lectura**: un mismo QR leído dos veces seguidas (o por los dos lectores) ya no genera una "Salida" fantasma.
- **Descarga del script desde el servidor Gym24** (ya no hace falta acceso a GitHub).
- Nueva variable opcional GYMACCESS_SERVICE_NAME y procedimiento de actualización con copia de seguridad.
- **v2.1 (script 2.2)**: con 2 lectores, **el lector donde se escanea decide** si es ENTRADA o SALIDA (ya no alterna). Nuevos ajustes INVERTIR_LECTORES e INVERTIR_RELES para corregir cables cruzados sin tocar el hardware.
- **v2.2 (script 2.4)**: **apertura instantánea** (menos de 1 s). El admin y el staff del gimnasio tienen los botones **Abrir entrada / Abrir salida** arriba en su Dashboard; cada apertura queda en Accesos como "Apertura manual" y cuenta en el aforo.

- **v2.3 (script 2.5): emparejamiento de lectores por puerto USB físico.** Linux puede reenumerar los lectores (/dev/input/eventX) en cada reinicio y antes eso invertía entrada/salida al azar. Ahora se empareja una vez (botón **Emparejar lectores**) y queda fijo.

1. Material necesario

Componente	Modelo recomendado	Precio aprox.
Raspberry Pi 4 (2GB+) o Pi 5	Pi 4 Model B / Pi 5	~50€
MicroSD 32GB clase A1	SanDisk Ultra	~10€
Fuente alimentación oficial Pi	5V 3A USB-C	~10€
Lector QR USB	MEGAHUNT / Honeywell HF600 / Netum NT-1228BL	~30-50€
(Opcional) 2º lector QR USB	mismo modelo (entrada + salida)	~30-50€
Cámara USB	Logitech C270 o similar	~25€
Módulo relé 2 canales 5V	SainSmart 2CH	~5€
Cables Dupont F-F	Pack genérico	~3€
Caja para Pi (opcional)	Argon Neo o similar	~15€
	TOTAL APROX.	~180-230€

2. Preparar microSD

En tu PC (no en la Pi todavía):

- Descargar **Raspberry Pi Imager** desde raspberrypi.com/software/
- Insertar la microSD en el PC
- Sistema operativo: **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**
- Almacenamiento: tu microSD

Configuración avanzada (icono engranaje)

- Hostname: gym24-NOMBREGYM-XX (ej. coslada). Aparecerá en el Monitor RPi.
- Habilitar SSH con contraseña
- Usuario: pi
- WiFi: nombre + contraseña de la red del gimnasio (o usar cable Ethernet, recomendado)
- Zona horaria: Europe/Madrid
- Teclado: es

Clic en **Guardar** -> **Escribir** y esperar ~5 min.

3. Conectar hardware (GPIO + USB)

IMPORTANTE: apaga la Pi antes de conectar cables GPIO.

Esquema GPIO (módulo relé)

Pin físico Pi	GPIO	Conecta a	Función
Pin 2 (5V)	-	VCC del módulo relé	Alimentación

Pin físico Pi	GPIO	Conecta a	Función
Pin 6 (GND)	-	GND del módulo relé	Tierra
Pin 32	GPIO 12	IN1 del módulo relé	Relé ENTRADA
Pin 36	GPIO 16	IN2 del módulo relé	Relé SALIDA

Conexiones del relé al torno (por cada canal)

- COM (común) -> un cable del torno
- NO (Normally Open) -> 12V/24V del torno
- NC (Normally Closed) -> no se usa

El torno necesita su propia alimentación (12V o 24V típico). El relé solo hace de interruptor.

Conexiones USB

- Lector QR ENTRADA -> puerto USB
- Lector QR SALIDA (opcional) -> otro puerto USB
- Cámara USB -> otro puerto USB (graba 4 s en cada entrada)

4. Primer arranque y SSH

- Inserta la microSD y conecta la Pi a la red
- Enciende la Pi (fuente USB-C)
- Busca la IP en el router del gimnasio o con `arp -a` desde tu PC
- Conéctate desde tu PC:

```
ssh pi@<IP-DE-LA-PI>
```

Una vez instalado el script (paso 7), la IP local aparecerá automáticamente en **Super Admin -> Monitor RPi**, así no tendrás que buscarla en el router.

5. Actualizar sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y python3-pip python3-venv ffmpeg nano v4l-utils curl
```

6. Crear dispositivo en el panel Gym24

Antes de configurar la Pi necesitas el **DEVICE_ID** y el **GYM_TOKEN**:

- Entra a <https://gym24.app/admin> como Super Admin
- Menú lateral -> **Dispositivos** -> **+ Nuevo Dispositivo**
- Selecciona el gimnasio y pon un nombre (ej. Torno Coslada)
- Al guardar obtendrás **DEVICE_ID** (UUID) y **GYM_TOKEN**. Guárdalos para el paso 8.

Cada Raspberry necesita su propio dispositivo (DEVICE_ID). El GYM_TOKEN debe ser el del mismo gimnasio al que pertenece el dispositivo: si no coinciden, el servidor rechaza la conexión y la Pi aparece OFFLINE.

7. Instalar script Gym24 en la Pi

```
sudo mkdir -p /opt/gym24
cd /opt/gym24
```

Descargar la última versión del script **desde el servidor Gym24**:

```
sudo curl -fsSL https://api.gym24.app/api/download/raspberry-py \
  -o /opt/gym24/raspberry_access_control.py

# Comprobar la version (debe mostrar 2.5 o superior)
grep "SOFTWARE_VERSION =" /opt/gym24/raspberry_access_control.py
```

Crear el entorno virtual e instalar dependencias:

```
sudo python3 -m venv /opt/gym24/venv
sudo /opt/gym24/venv/bin/pip install requests python-dotenv RPi.GPIO evdev
```

8. Configurar archivo .env

```
sudo nano /opt/gym24/.env
```

Pega este contenido (sustituye los valores en mayúscula):

```
GYMACCESS_SERVER_URL=https://api.gym24.app
GYMACCESS_GYM_TOKEN=TU_TOKEN_AQUI
GYMACCESS_DEVICE_ID=TU_DEVICE_ID_AQUI
VIDEO_DEVICE=/dev/video0
# Opcional: solo si el servicio NO se llama gym24-access
# GYMACCESS_SERVICE_NAME=gym24-access
# Opcional: corregir cables cruzados (ver Anexo 18)
INVERTIR_LECTORES=0
INVERTIR_RELES=0
```

Guardar con Ctrl+O, Enter, Ctrl+X y proteger el archivo:

```
sudo chmod 600 /opt/gym24/.env
```

9. Verificar cámara USB

```
ls /dev/video*
ffmpeg -f v4l2 -i /dev/video0 -t 4 -y /tmp/test.mp4
ls -la /tmp/test.mp4
```

Si el archivo pesa más de 100 KB la cámara funciona. Si tu cámara aparece en otra ruta (ej. /dev/video2), cambia VIDEO_DEVICE en el .env. Más adelante puedes repetir esta prueba desde el panel con el botón **Video prueba**.

10. Crear servicio systemd (auto-arranque)

El servicio debe llamarse **gym24-access** y ejecutarse como **root**: así funcionan los comandos remotos "Reiniciar servicio" y "Reiniciar RPi" desde el panel.

```
sudo tee /etc/systemd/system/gym24-access.service > /dev/null << 'EOF'
[Unit]
Description=Gym24 Access Control
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/opt/gym24
ExecStart=/opt/gym24/venv/bin/python3 /opt/gym24/raspberry_access_control.py
Restart=always
RestartSec=10
StandardInput=null
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable gym24-access
sudo systemctl start gym24-access
sudo systemctl status gym24-access
```

Verifica que dice: **Active: active (running)**

11. Limpieza automática de logs

```
sudo tee /etc/cron.d/gym24-logs-cleanup > /dev/null << 'EOF'
# Gym24 - Limpiar logs los domingos a las 00:00
0 0 * * 0 root journalctl --vacuum-time=1s --unit=gym24-access > /dev/null 2>&1
0 0 * * 0 root rm -f /var/log/gym24-access.log
0 0 * * 0 root rm -rf /tmp/gym24_videos/*
EOF
```

```
sudo mkdir -p /etc/systemd/journald.conf.d/
sudo tee /etc/systemd/journald.conf.d/gym24.conf > /dev/null << 'EOF'
[Journal]
SystemMaxUse=100M
SystemMaxFileSize=20M
MaxRetentionSec=7day
EOF
sudo systemctl restart systemd-journald
```

12. Verificación final

a) Logs del servicio

```
sudo journalctl -u gym24-access -n 30 --no-pager
```

Debes ver algo así:

```

GPIO inicializado
Iniciando: Server=https://api.gym24.app Device=e72f3b90-... Camera=/dev/video0
Lector encontrado: MEGAHUNT Megahunt HID FS Keyboard (/dev/input/event2)
Modo USB activo - 2 lectores
Thread iniciado: lector 'MEGAHUNT...' -> ENTRADA
Thread iniciado: lector 'MEGAHUNT...' -> SALIDA

```

b) Monitor RPi (antes de 30 segundos)

- Entra como Super Admin -> **Monitor RPi**
- La tarjeta del dispositivo debe mostrar **EN LINEA**, IP local, temperatura, lectores QR detectados, cámara y **Versión 2.5**
- Si aparece el aviso "script antiguo", el script no es la versión 2.5: repite el paso 7

c) Prueba de funcionamiento desde el panel

Botón	Resultado esperado (en menos de 20 s)
Abrir entrada	Click del relé de ENTRADA, el torno abre 3 s. Historial: OK
Abrir salida	Click del relé de SALIDA. Historial: OK
Video prueba	Historial: "Video de 4s grabado OK (xxx KB)"

d) Emparejar lectores (OBLIGATORIO con 2 lectores)

- En Monitor RPi pulsa **Emparejar lectores**
- En los 60 s siguientes escanea cualquier QR en el lector de la **ENTRADA física** (ese escaneo no abre el torno)
- Historial: "Lector de ENTRADA guardado (puerto ...)". El dato **Asignación** pasa a "por puerto USB (emparejado)"

e) Prueba con un socio

- Escanea el QR de un socio con membresía activa -> el torno abre
- En Admin -> Accesos aparece una sola marca con su video

13. Monitor RPi y comandos remotos

Menú **Monitor RPi** (solo Super Admin). La página se refresca cada 10 s y la Raspberry envía datos cada 20 s. Si no se recibe señal durante 2 minutos, la tarjeta pasa a **OFFLINE** en rojo.

Datos que se muestran

Dato	Descripción	Se marca en rojo si...
IP local	IP de la Pi en la red del gimnasio (para SSH)	-
IP pública	IP de salida a Internet del gimnasio	-
Temp	Temperatura de la CPU	> 70 °C (revisar ventilación/caja)
CPU / RAM / Disco	Uso en %	> 90 %

Dato	Descripción	Se marca en rojo si...
Encendida	Tiempo desde el último reinicio	-
WiFi	Calidad de señal (0-70). "Cable / -" si usa Ethernet	< 25
Lectores QR	Lectores USB detectados	Ninguno
Cámara	Dispositivo de video detectado	No detectada
Último escaneo	Último socio escaneado y dirección, o motivo de denegación	-
Versión	Versión del script de la Pi	"Antigua" = actualizar (paso 15)
Inversión	Si la Pi tiene activos INVERTIR_LECTORES / INVERTIR_RELES	-

Comandos disponibles

Comando	Qué hace	Confirmación
Abrir entrada	Activa el relé de ENTRADA (GPIO 12) 3 s	No
Abrir salida	Activa el relé de SALIDA (GPIO 16) 3 s	No
Video prueba	Graba 4 s con la cámara y reporta el tamaño (no se guarda)	No
Reiniciar servicio	Reinicia gym24-access (~10 s sin control de acceso)	Sí
Reiniciar RPi	Reinicia la Raspberry completa (~1 min sin control de acceso)	Sí

Modo instantáneo (script 2.4+): la Raspberry mantiene una conexión abierta con el servidor, así que los comandos se ejecutan en **menos de 1 segundo** (con scripts anteriores, hasta 20 s). El admin y el staff de cada gimnasio pueden abrir los tornos desde los botones **Abrir entrada / Abrir salida** de su Dashboard: se ve "Instantáneo" junto al nombre del turno cuando este modo está activo. Las aperturas manuales caducan a los 60 s si la Pi no está conectada (nunca se abre tarde).

Cada comando aparece en el historial de la tarjeta: **Pendiente** (esperando a la Pi) -> **Ejecutando** -> **OK** o **Error** con el mensaje. Si la Pi está offline, el comando espera hasta 10 minutos; después pasa a **Expirado** y no se ejecuta (así una Pi que vuelve tarde no abre el turno por sorpresa).

14. Protección contra doble lectura

Algunos lectores envían el mismo QR dos veces o los dos lectores leen el móvil a la vez. Antes esto registraba "Entrada" y una "Salida" fantasma. Ahora hay dos filtros:

- **En la Raspberry:** el mismo QR leído en menos de 3 s (por cualquiera de los lectores) se ignora.
- **En el servidor:** si el mismo socio vuelve a marcar en menos de 10 s, no se crea un nuevo registro ni se abre otra vez el turno.

Además, la primera marca de un socio nuevo siempre se registra como **Entrada**.

15. Actualizar una Raspberry ya instalada

Para pasar una Pi existente a la última versión (no hace falta tocar el .env):

```
# 1. Ver donde esta el script y el nombre del servicio
sudo find / -name "*access_control*.py" -not -path "*/proc/*" 2>/dev/null
systemctl list-units --type=service --all | grep -iE "gym|access"
```

Si el script está en /opt/gym24/ y el servicio es gym24-access (instalación estándar):

```
# 2. Copia de seguridad
sudo cp /opt/gym24/raspberry_access_control.py \
/opt/gym24/raspberry_access_control.py.bak

# 3. Descargar la nueva version
sudo curl -fsSL https://api.gym24.app/api/download/raspberry-py \
-o /opt/gym24/raspberry_access_control.py

# 4. Comprobar version (2.5 o superior)
grep "SOFTWARE_VERSION =" /opt/gym24/raspberry_access_control.py

# 5. Reiniciar y revisar
sudo systemctl restart gym24-access
sleep 5
sudo journalctl -u gym24-access -n 20 --no-pager
```

Volver a la versión anterior si algo falla:

```
sudo cp /opt/gym24/raspberry_access_control.py.bak
/opt/gym24/raspberry_access_control.py
sudo systemctl restart gym24-access
```

Si el servicio tiene otro nombre (instalaciones antiguas, ej. gymaccess), añade al .env GYMACCESS_SERVICE_NAME=nombre para que funcione "Reiniciar servicio" desde el panel.

16. Resolución de problemas

La Pi aparece OFFLINE en Monitor RPi

```
curl https://api.gym24.app/api/
sudo cat /opt/gym24/.env
sudo journalctl -u gym24-access -n 50 --no-pager
```

Comprueba Internet, que GYM_TOKEN y DEVICE_ID son correctos y que el dispositivo pertenece al mismo gimnasio que el token.

Aviso "script antiguo" / Versión: Antigua

La Pi ejecuta un script anterior a 2.5. Sigue el paso 15.

Los comandos quedan en Pendiente o Expirado

```
sudo systemctl status gym24-access
```

La Pi no está enviando señal. Si está OFFLINE, revisa red y servicio. Los comandos expiran a los 10 min.

"Reiniciar servicio" no hace nada

```
systemctl list-units --type=service --all | grep -iE "gym|access"
```

El servicio tiene otro nombre: configúralo con GYMACCESS_SERVICE_NAME en el .env y reinicia el servicio.

El lector QR no responde

```
lsusb
sudo journalctl -u gym24-access | grep 'Lector'
```

En Monitor RPi revisa "Lectores QR". Si dice Ninguno, cambia de puerto USB y reinicia el servicio.

El torno no abre físicamente

```
sudo /opt/gym24/venv/bin/python3 -c "
import RPi.GPIO as GPIO, time
GPIO.setmode(GPIO.BCM); GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(12, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
GPIO.output(12, GPIO.LOW); time.sleep(3); GPIO.output(12, GPIO.HIGH)
GPIO.cleanup()"
```

Primero detén el servicio (sudo systemctl stop gym24-access). Debe oírse el click del relé. También puedes usar el botón "Abrir entrada" del panel.

No graba video

```
ls /dev/video*
```

Usa el botón "Video prueba": el historial mostrará el error exacto (cámara no encontrada, error ffmpeg...). Ajusta VIDEO_DEVICE en el .env si la ruta es otra.

Temperatura en rojo (> 70 °C)

Mejora la ventilación, usa caja con disipador o ventilador, evita lugares cerrados o al sol.

17. Comandos útiles del día a día

Acción	Comando
Estado del servicio	sudo systemctl status gym24-access
Reiniciar servicio	sudo systemctl restart gym24-access
Detener / iniciar	sudo systemctl stop gym24-access / start gym24-access
Logs en vivo (Ctrl+C sale)	sudo journalctl -u gym24-access -f
Últimas 50 líneas	sudo journalctl -u gym24-access -n 50 --no-pager
Ver IP de la Pi	hostname -I (o en Monitor RPi)
Versión del script	grep "SOFTWARE_VERSION =" /opt/gym24/raspberry_access_control.py
Lectores detectados	sudo journalctl -u gym24-access grep "Lector encontrado"
Espacio disco / memoria	df -h / free -h
Editar configuración	sudo nano /opt/gym24/.env
Reiniciar / apagar la Pi	sudo reboot / sudo shutdown -h now

18. Anexo: configuración multi-lector (entrada + salida)

- Con 2 lectores, **el lector donde se escanea decide la dirección** y abre su turno (entrada o salida).
- Un solo lector -> modo auto (el servidor alterna entrada/salida; la primera marca de un socio nuevo siempre es Entrada).
- Lectores adicionales -> se ignoran.

Por qué hay que emparejar: Linux numera los lectores (/dev/input/event2, event3...) según cuál detecta primero, y ese orden **puede cambiar en cada reinicio**. Sin emparejar, entrada y salida pueden quedar invertidas al azar. El emparejamiento guarda el **puerto USB físico** del lector de entrada, que no cambia.

Emparejar (una vez por Raspberry, y si cambias los lectores de puerto USB)

- Monitor RPi -> **Emparejar lectores** -> escanear un QR en el lector de la ENTRADA física antes de 60 s.
- Se guarda en /opt/gym24/lectores.json. A partir de ahí, INVERTIR_LECTORES se ignora.
- Si el dato Asignación muestra "SIN EMPAREJAR" (en rojo), empareja de nuevo.

Comprobación tras instalar (2 minutos)

Prueba	Correcto si...	Si falla
Pulsar "Abrir entrada" en Monitor RPi	Se abre el turno de ENTRADA	Relés cruzados: INVERTIR_RELES=1 en el .env
Escanear un QR en la entrada física	Abre la entrada y el log dice "QR escaneado (entrada)"	Volver a emparejar lectores

```
sudo journalctl -u gym24-access -n 30 --no-pager | grep -E 'Asignacion|Lector ENTRADA|Lector SA'
```

Alternativa manual (sin botón)

Ver los puertos con `sudo journalctl -u gym24-access | grep puerto=` y fijar en el .env `LECTOR_ENTRADA_PUERTO=usb- . . .` (tiene prioridad sobre el emparejamiento). Reiniciar el servicio.

Reglas importantes

- NUNCA borres /opt/gym24/.env (contiene el token único del gimnasio).
- NUNCA cambies DEVICE_ID ni GYM_TOKEN de una Pi en funcionamiento: el panel pierde la sincronización.
- NUNCA conectes/desconectes cables GPIO con la Pi encendida.
- Para añadir OTRA Pi (otro turno): crea un nuevo dispositivo en el panel (nuevo DEVICE_ID) y repite todos los pasos.
- Antes de actualizar el script haz siempre la copia de seguridad (.bak) del paso 15.
- Usa "Reiniciar RPi" solo fuera de horas punta: el acceso queda parado ~1 minuto.
- Si cambia la red WiFi del gimnasio: `sudo raspi-config`.

Gym24 - Sistema de Control de Acceso | Frontend: <https://gym24.app> | Backend: <https://api.gym24.app> | Soporte: info@gym24.es